

4/ Euribor et dérivés court terme

Antonin Chaix | antonin.chaix@ensae.fr



Qu'est ce qu'un risque de taux ?

Il y a en fait deux façons de voir les choses...

1) Risque de variation de la valeur de marché

Je suis endetté à taux fixe...

- La **valeur** de ma dette est **sensible au niveau des taux** : je subis un **risque de taux**.
- En revanche, les cash-flows d'intérêts que je débourse périodiquement sont fixes et connus à l'avance. **Je n'ai pas de risque de cash-flows**.
- Du point de vue des normes IFRS, je subis un risque sur la « **juste valeur** » de ma dette (« *fair value* »), que je peux chercher à couvrir (« *fair value hedge* »)
- Dans ce cas, la **couverture** de ce risque consiste à rentrer dans un **swap receveur**, ce qui aura pour conséquence de convertir ma dette à taux fixe en dette à taux variable.

2) Risque de variation des cash-flows

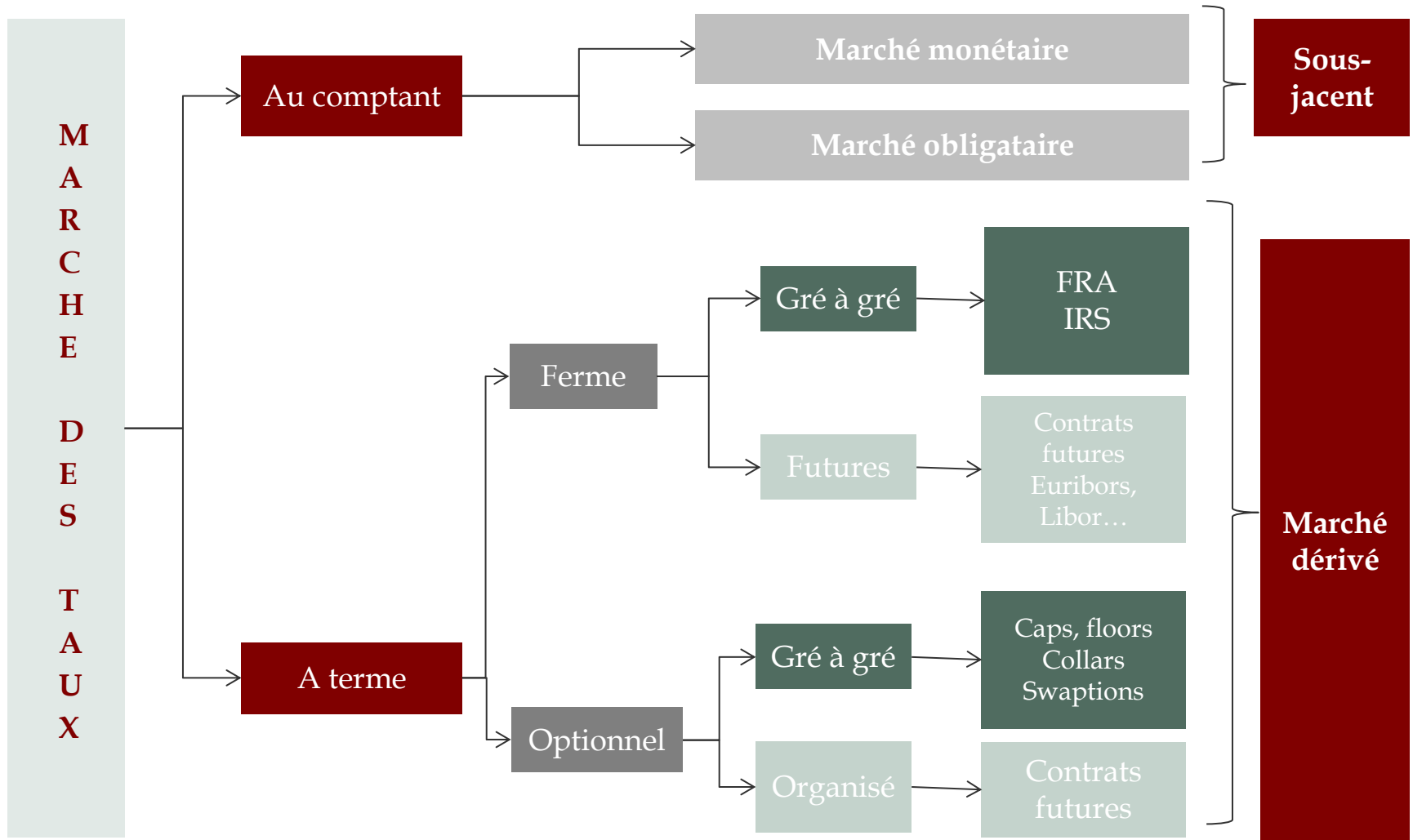
Je suis endetté à taux variable ...

- La valeur de ma dette est **insensible au niveau des taux**.
Stricto sensu, je ne subis pas de risque de taux.
- En revanche, les cash-flows d'intérêts que je débourse périodiquement sont aléatoires. **Je subis donc un risque de cash-flows**.
- Je peux souhaiter **couvrir ce risque** (« *cash-flow hedge* » dans le vocabulaire IFRS).
- Pour ce faire **je rentre dans un swap payeur**, convertissant ainsi ma dette à taux variable en dette à taux fixe. Mais **attention** : je réintroduis alors un **risque de variation de la valeur de marché** (« juste valeur ») de ma dette.

Objectifs de cette partie (et des suivantes...)

- Bien appréhender ces **2 risques liés au taux d'intérêt**
- Savoir les **couvrir** (totalement ou partiellement)...
- Au moyen **principaux dérivés de taux** : FRA et futures, swaps de taux, caps & floors, swaptions...
- Dont va essayer de comprendre au mieux le **fonctionnement, l'évaluation, et l'utilisation**

Marché des taux



Taux Euribor

Les taux Euribor sont les taux de référence auxquels les établissements financiers se prêtent de l'argent sur le marché interbancaire de la zone Euro

Les maturités disponibles sont aujourd'hui 1W, 1M, 3M, 6M, 12M

Ils sont fixés quotidiennement par l'European Money Markets Institute (EMMI) à partir de données déclaratives d'un panel de banques de la zone euro

L'Euribor a été réformé en 2020 avec une méthodologie hybride permettant d'inclure les transactions réelles dans son calcul

NB : autres devises (USD, JPY, GBP, CHF...) : taux Libor

Taux Euribor

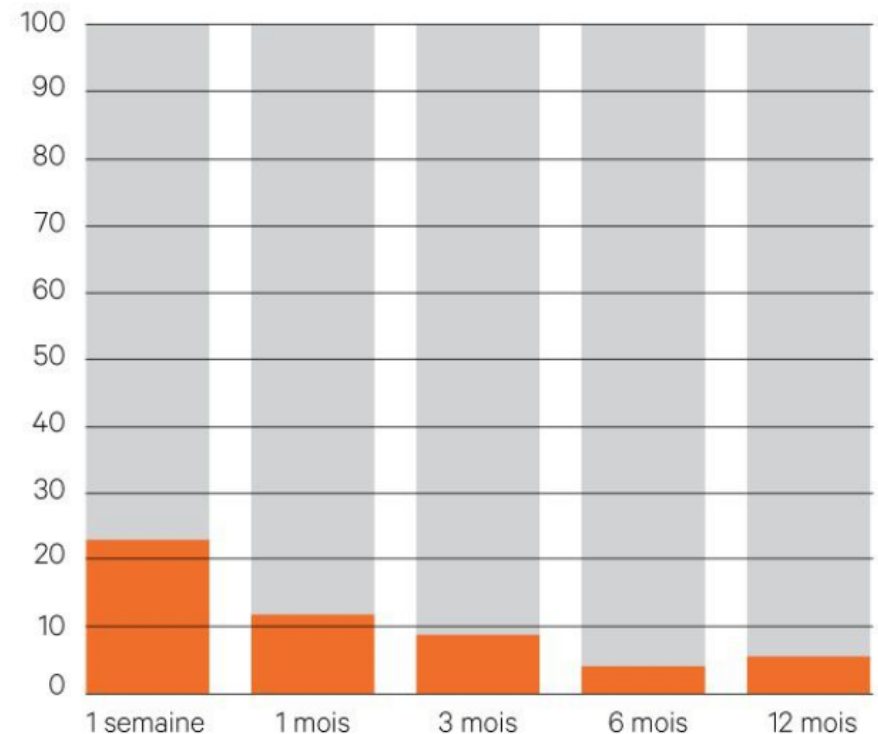
Néanmoins, en raison de la faible activité du marché interbancaire, le poids des transactions réelles demeure limité...

En effet, depuis la crise de 2008, les banque privilégient un financement direct auprès de la BCE

La faible part des transactions réelles dans le nouvel Euribor

En % des contributions des banques (estimation)

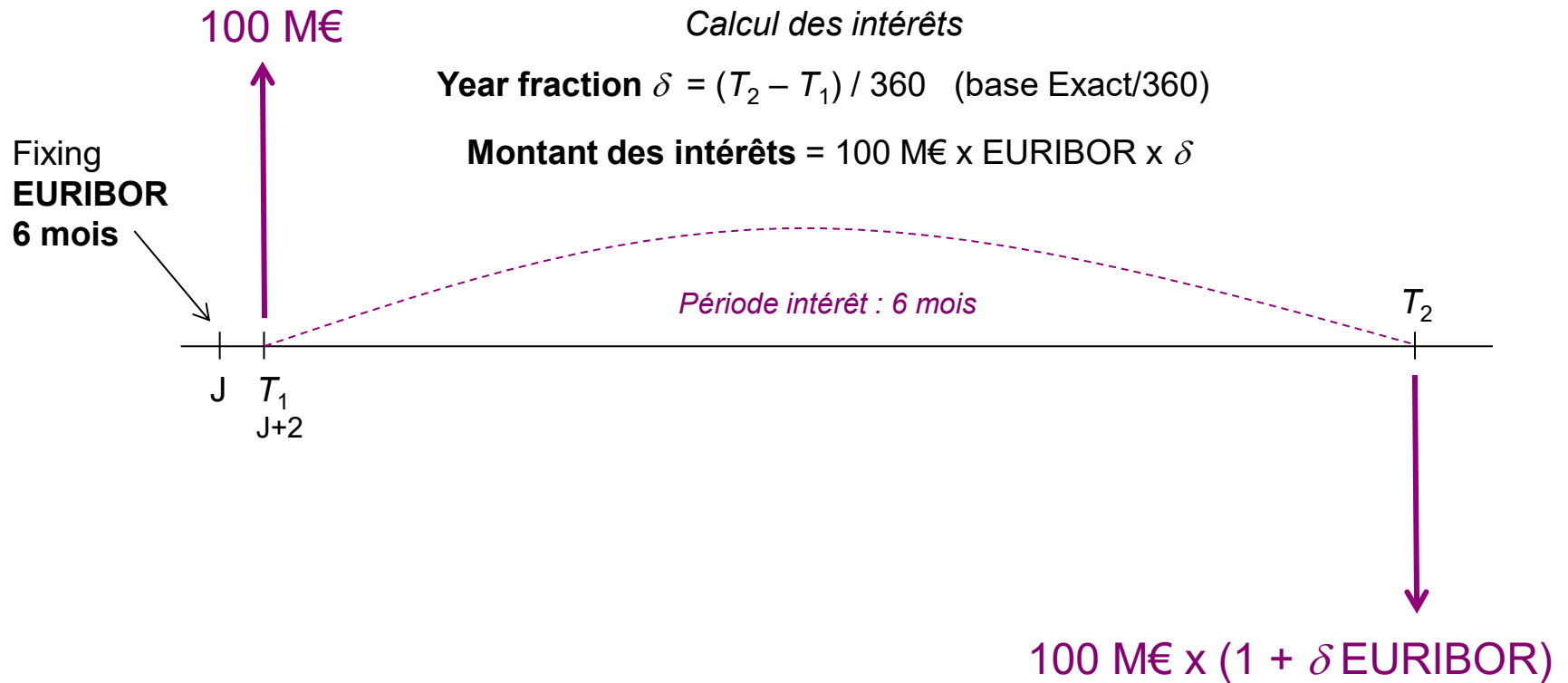
■ Transactions réelles



« LES ÉCHOS » / SOURCE : UNICREDIT

Fonctionnement d'un emprunt à Euribor

Emprunt de 100 M€ à Euribor 6 mois...



TP Excel

On effectue aujourd'hui un emprunt interbancaire de maturité 6 mois et d'un montant de 250 M€ à taux EURIBOR 6M.

Déterminer les dates et les montants des flux de cet emprunt.

Relation Euribor / zéro-coupons

Dans le but d'effectuer le bootstrap ZC de la courbe interbancaire il faut savoir relier la valeur de l'Euribor à celle des discount factors...

Rappelons qu'un emprunt à Euribor induit les deux flux suivants :

- $+ N$ en T_1
- $- N (1 + \delta \text{EURIBOR})$ en T_2

$$\text{D'où : } N \times \text{DF}(T_1) - N(1 + \delta \text{EURIBOR}) \times \text{DF}(T_2) = 0$$

$$\text{Soit : } \text{DF}(T_2) = \frac{\text{DF}(T_1)}{1 + \delta \text{EURIBOR}} \approx \frac{1}{1 + \delta \text{EURIBOR}}$$

$$\text{Mais aussi : } \text{EURIBOR} = \frac{1}{\delta} \left(\frac{\text{DF}(T_1)}{\text{DF}(T_2)} - 1 \right)$$

Taux JJ : l'EONIA et maintenant... l'€STR

EONIA = *Euro Overnight Index Average*

C'est le taux de référence quotidien des prêts interbancaires en blanc (i.e. non gagés par des titres) effectués au jour-le-jour dans la zone euro

Il est remplacé par l'€STR : *European Short Term Rate*

L'€STR reflète le taux auquel les banques empruntent au jour le jour sur le marché monétaire européen

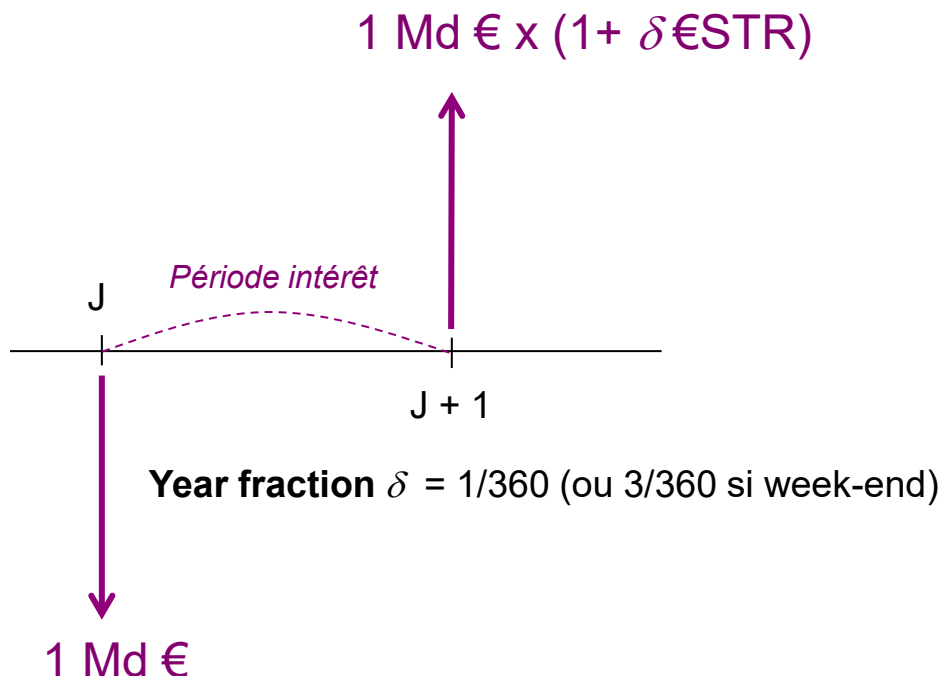
L'EONIA est désormais défini en spread par rapport à l'€STR

$$\text{EONIA} = \text{€STR} + 8.5 \text{ BP}$$

Exemple d'un placement JJ @ €STR

La convention de calcul des intérêts est la même que pour l'Euribor, mais il n'y a pas de délai de règlement de 2 jours ouvrés

Flux d'un placement de 1 Md € @ €STR :



FRA

FRA = Forward Rate Agreement

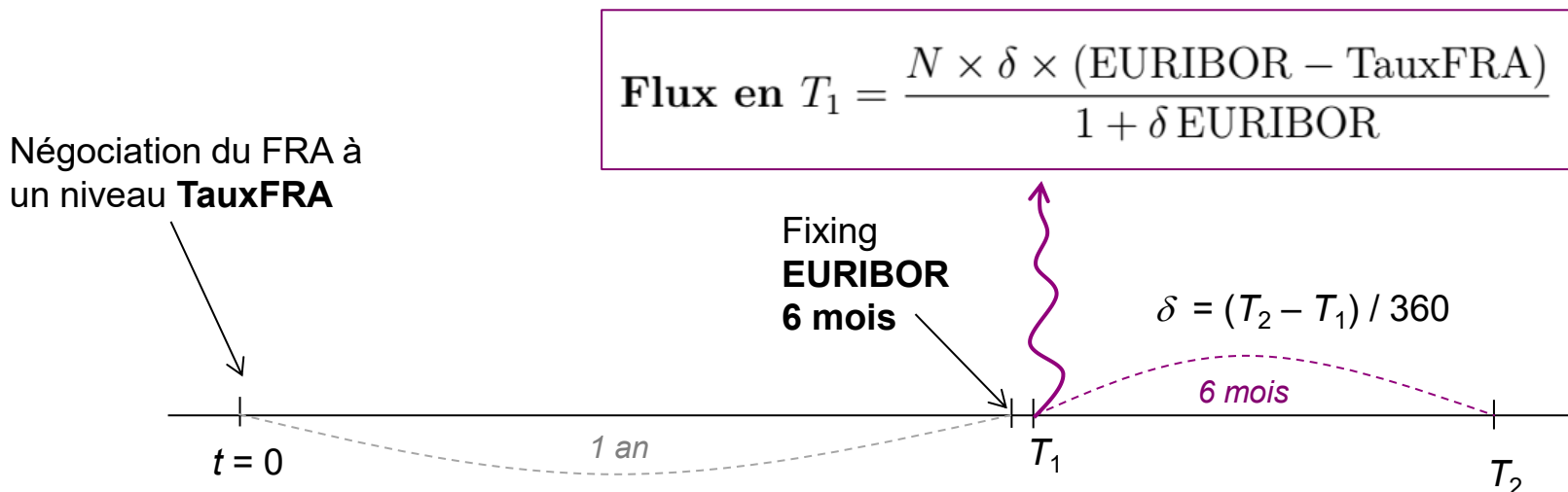
C'est un **contrat forward** spécifiant à terme l'échange d'un taux fixe déterminé à l'avance et d'un taux variable (EURIBOR / LIBOR)

Comme tout forward, Il s'agit d'un contrat négocié de gré à gré (OTC)

C'est un produit dérivé qui permet de se garantir aujourd'hui un taux de prêt / emprunt pour une période d'intérêt future : **il permet donc de se prémunir contre un risque de cash-flow**

Flux d'un FRA

Achat d'un FRA 12x18 : FRA de maturité 1 an portant sur le taux Euribor 6 mois (nominal N)

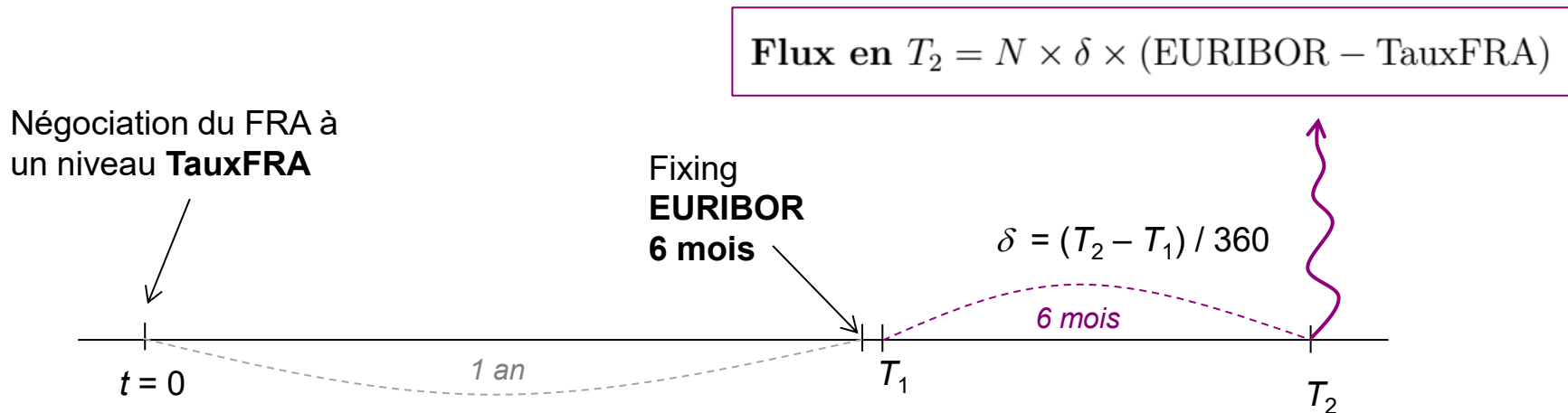


Paraît compliqué... Mais pas tant que ça !

En effet : Flux équivalent en $T_2 = N \times \delta \times (\text{EURIBOR} - \text{TauxFRA})$

Flux d'un FRA

L'achat d'un FRA peut donc être vu comme l'opération suivante :

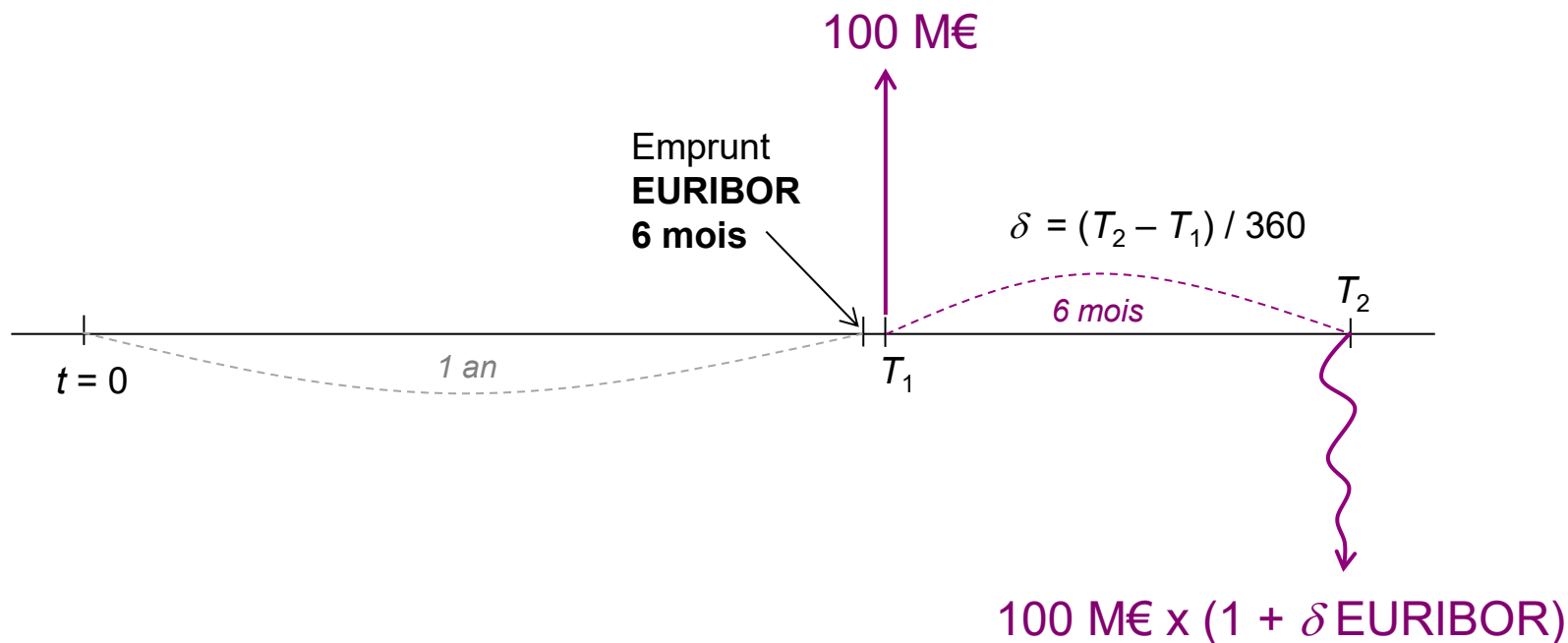


Autrement dit comme un swap forward à une période d'intérêt !

Utilisation d'un FRA en couverture

Imaginons un trésorier d'entreprise qui surveille son bilan et qui constate un gap de liquidité prévisible : dans un an il va devoir se financer à hauteur de 100 M€ sur une durée de 6 mois...

Il subit donc un risque de cash-flow :



Utilisation d'un FRA en couverture

Pour annuler ce risque de cash-flow, il lui suffit d'acheter un FRA 12x18 **en plus de la mise en place de son emprunt à EURIBOR**

Flux des deux opérations en T_2 :

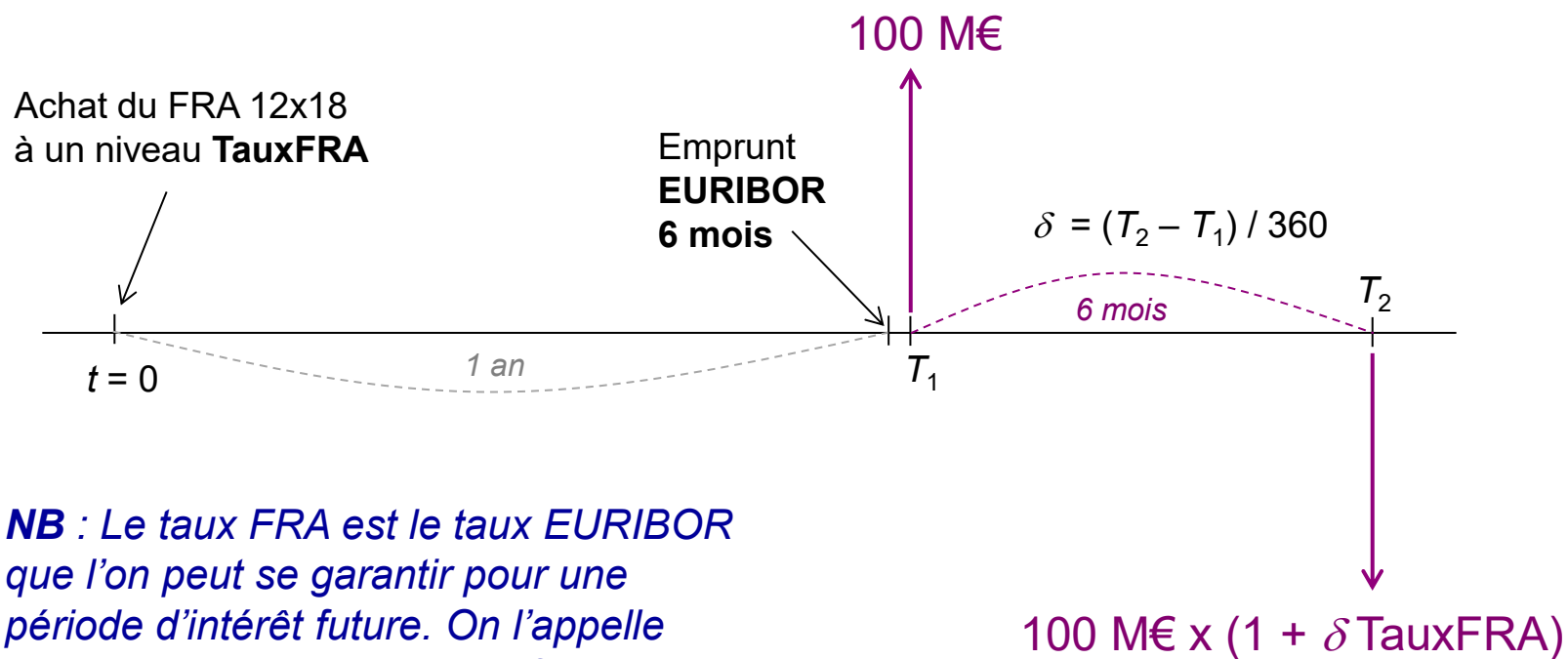
- FRA : $+ 100 \text{ M€} \times \delta \times (\text{EURIBOR} - \text{TauxFRA})$
- Emprunt : $- 100 \text{ M€} \times (1 + \delta \text{EURIBOR})$

D'où le flux net en T_2 : $- 100 \text{ M€} \times (1 + \delta \text{TauxFRA})$

Notre trésorier bénéficie donc d'un taux d'emprunt garanti entre T_1 et T_2 . Ce niveau de taux garanti est le taux du contrat FRA

Utilisation d'un FRA en couverture

Au total (emprunt Euribor dans 1 an + achat FRA à la date initiale), tout se passe comme si notre trésorier empruntait à TauxFRA, et il a fixé ce taux aujourd'hui !



NB : Le taux FRA est le taux EURIBOR que l'on peut se garantir pour une période d'intérêt future. On l'appelle donc aussi le **Taux Euribor forward**

Relation Taux FRA / zéro-coupons

En actualisant les deux flux des opérations précédentes on doit trouver 0 :

$$100 \times DF(T_1) - 100 \times (1 + \delta \text{TauxFRA}) \times DF(T_2) = 0$$

La relation entre le taux FRA et les discount factors est la même que pour l'Euribor :

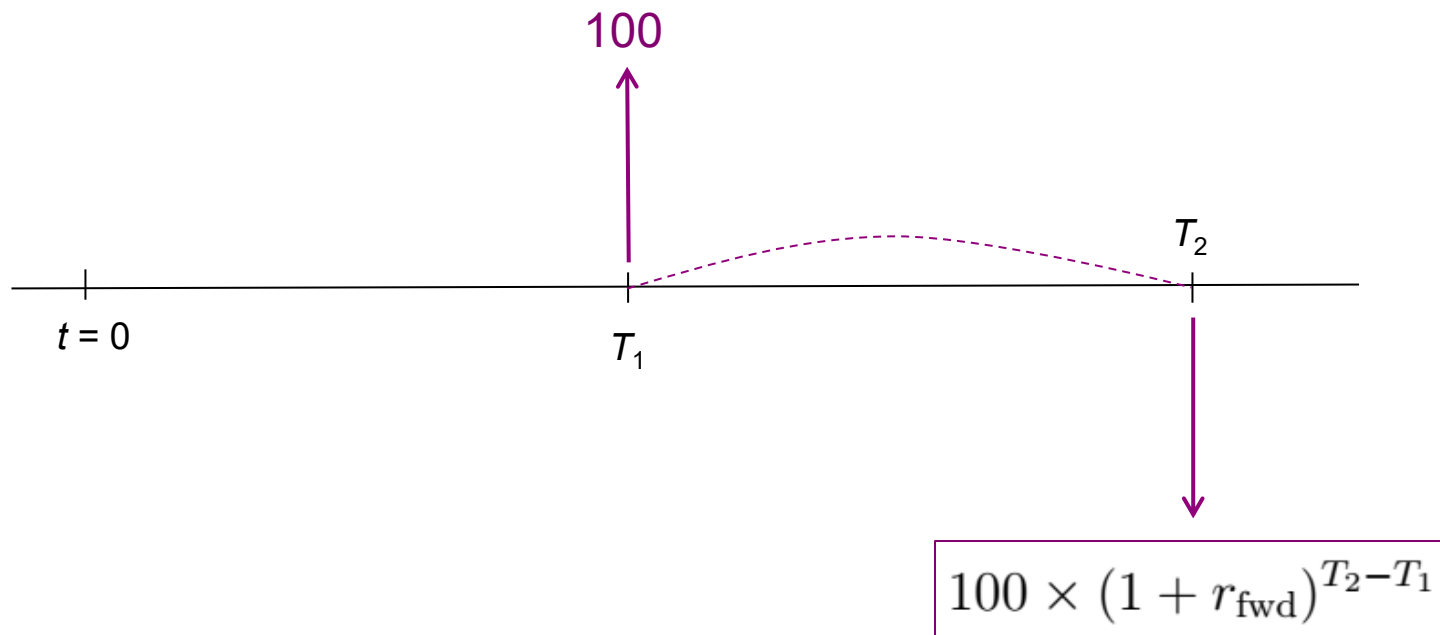
$$DF(T_2) = \frac{DF(T_1)}{1 + \delta \text{TauxFRA}}$$

$$\text{TauxFRA} = \frac{1}{\delta} \left(\frac{DF(T_1)}{DF(T_2)} - 1 \right)$$

Focus : qu'est ce qu'un taux forward ?

On l'a vu, le taux d'un FRA peut être vu comme le *Taux Euribor forward* correspondant à la période d'intérêt du FRA...

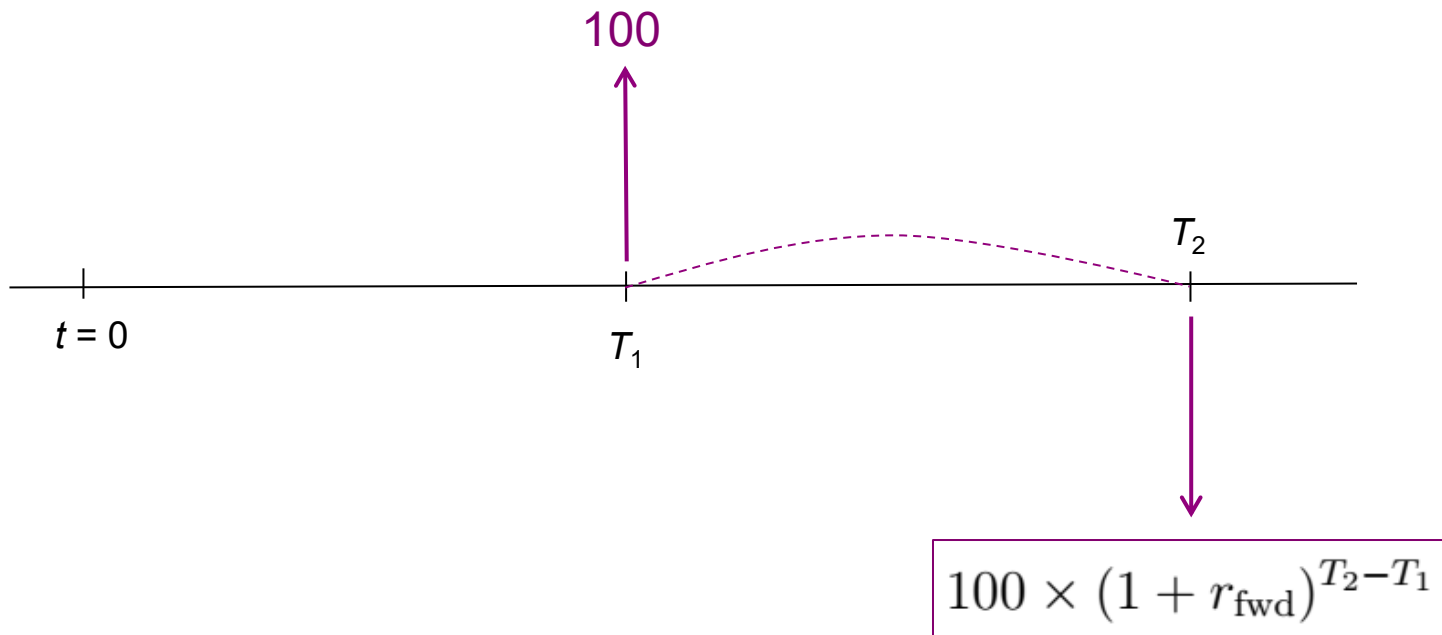
Plus généralement on appelle **taux forward** le taux qu'il est possible de se garantir aujourd'hui pour une période d'intérêt future. En convention actuarielle :



Calcul d'un taux forward

Supposons pouvoir placer / emprunter de l'argent à taux zéro-coupon $r(T)$ pour toute maturité T ...

Comment calculer le taux forward r_{fwd} ?



Calcul d'un taux forward

Principe : fabriquons nous-même cet emprunt forward !

- Pour générer le flux positif de 100 en T_1 il suffit, à la date $t = 0$, de placer la valeur actuelle de ce montant à taux $r(T_1)$
- Et pour annuler cette dépense initiale, finançons ce placement par un emprunt entre $t = 0$ et T_2 à taux $r(T_2)$

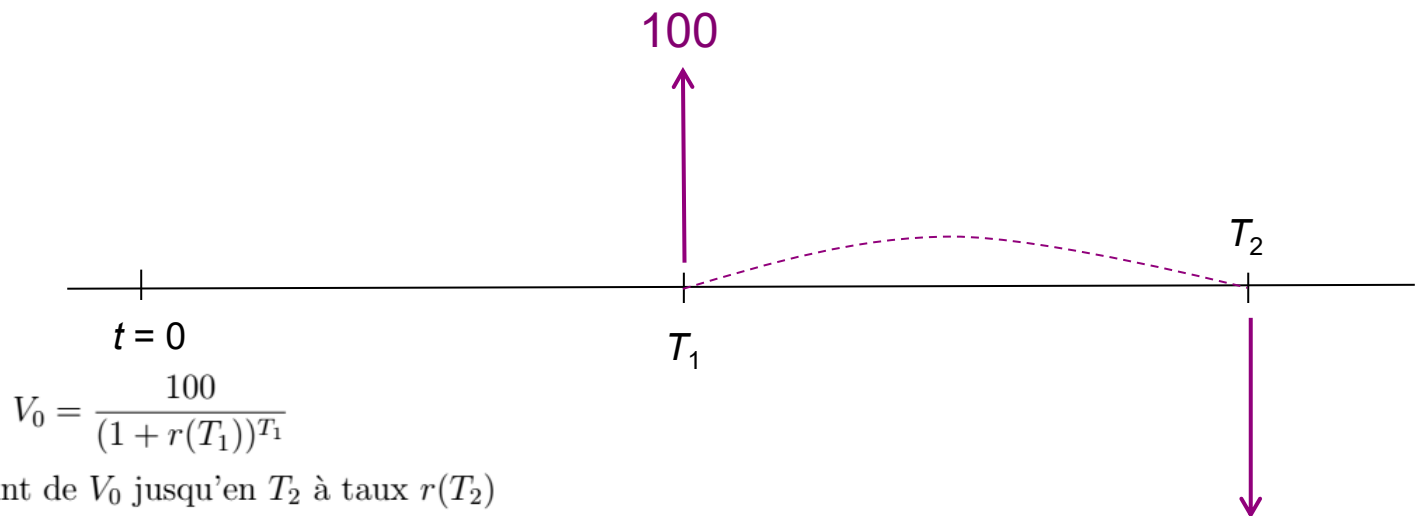
En résumé, à $t = 0$, emprunt du montant :

$$V_0 = \frac{100}{(1 + r(T_1))^{T_1}}$$

à taux $r(T_2)$ entre $t = 0$ et T_2 et placement de ce montant à taux $r(T_1)$ entre $t = 0$ et T_1

Calcul d'un taux forward

Bilan :



- 1) Emprunt de V_0 jusqu'en T_2 à taux $r(T_2)$
- 2) Placement de ce montant jusqu'en T_1 à taux $r(T_1)$

$$V_0 (1 + r(T_2))^{T_2} = 100 \times \frac{(1 + r(T_2))^{T_2}}{(1 + r(T_1))^{T_1}}$$

Par identification :

$$100 \times \frac{(1 + r(T_2))^{T_2}}{(1 + r(T_1))^{T_1}} = 100 \times (1 + r_{\text{fwd}})^{T_2 - T_1} \implies r_{\text{fwd}} = \left(\frac{(1 + r(T_2))^{T_2}}{(1 + r(T_1))^{T_1}} \right)^{\frac{1}{T_2 - T_1}} - 1$$

Mais surtout : $(1 + r(T_1))^{T_1} \times (1 + r_{\text{fwd}})^{T_2 - T_1} = (1 + r(T_2))^{T_2}$

Calcul d'un taux forward

$$(1 + r(T_1))^{T_1} \times (1 + r_{\text{fwd}})^{T_2 - T_1} = (1 + r(T_2))^{T_2}$$

Donc le taux forward r_{fwd} est tel qu'il est équivalent :

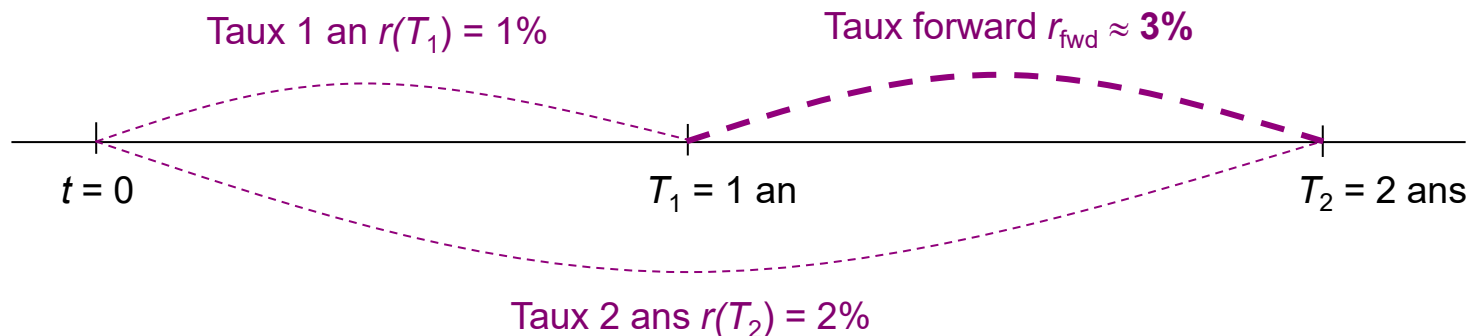
- De placer 1 euro à taux $r(T_2)$ entre $t = 0$ et T_2
- Ou de placer 1 euro à taux $r(T_1)$ entre $t = 0$ et T_1 , puis de placer la valeur acquise à taux r_{fwd} entre T_1 et T_2

A noter qu'on aurait pu faire le même raisonnement à partir de l'Euribor 6 mois, de l'Euribor 12 mois et du taux FRA 6x12 :

$$(1 + \delta_{6M}\text{EURIBOR6M}) \times (1 + \delta_{6M}\text{TauxFRA6x12}) = (1 + \delta_{12M}\text{EURIBOR12M})$$

Calcul taux forward : conséquence pratique

$$(1 + r(T_1))^{T_1} \times (1 + r_{\text{fwd}})^{T_2 - T_1} = (1 + r(T_2))^{T_2}$$



TP : bootstrap ZC de la courbe interbancaire

Déterminer la courbe zéro-coupon jusqu'à la maturité 24 mois à partir des taux de marché suivant :

Taux	Valeur
€STR	-0,534%
EURIBOR 3M	-0,336%
EURIBOR 6M	-0,268%
FRA 6X12	-0,038%
FRA 12x18	0,116%
FRA 18x24	0,187%

Contrats futures sur Euribor

Par oppositions au FRAs, les contrats futures sur Euribor se traitent sur un marché organisé. Tous les échanges passent par une chambre de compensation (appels de marge quotidiens)

Petite comparaison (plus générale) forward vs. future...

	Forward (OTC)	Future (marché organisé)
<i>Personnalisation</i>	Importante	Nulle
<i>Liquidité</i>	Faible	Grande
<i>Coûts de transaction</i>	Elevés	Faibles
<i>Risque de contrepartie</i>	Important(*)	Faible

(*) C'est nativement le cas, mais de plus en plus, les accords de collatéral se systématisent sur les dérivés OTC, éliminant ainsi le risque de contrepartie de ces transactions

Contrats futures sur Euribor

Contrats standardisés : sous-jacent Euribor 3 mois, échéances trimestrielles (mars, juin, septembre, décembre). La cotation s'effectue en prix et non en taux

Unit of Trading

€2,500 * Rate Index

Quotation

100.00 minus the numerical value of the rate of interest

CONTRACT	LAST	TIME(GMT)	% CHANGE	VOLUME
MAY20	100.285	4/6/2020 10:12 AM	-0.040	8555
JUN20	100.295	4/6/2020 10:12 AM	-0.035	86060
JUL20	100.345	4/6/2020 8:49 AM	-0.005	173
AUG20	100.330	4/6/2020 9:49 AM	-0.035	389
SEP20	100.335	4/6/2020 10:12 AM	-0.035	45331
DEC20	100.370	4/6/2020 10:13 AM	-0.025	37123

Specs d'un contrat future sur Euribor

Maturité = 2J ouvrés avant le 3^{ème} mercredi du mois de la maturité

Prix coté = $100 \times (1 - \text{TauxFuture})$

Valeur du contrat = $1\,000\,000 \text{ €} \times 0,25 \times (1 - \text{TauxFuture})$

Et à maturité : **TauxFuture** = Fixing de l'**Euribor 3 mois**

NB : la valeur du contrat n'a pas de sens en tant que telle, ce sont juste **les variations de valeur du contrat** qui importent

Payoff d'un contrat future

Supposons que **j'achète un contrat future**. Ce que j'aurai gagné ou perdu à maturité du contrat sera la différence entre la valeur du contrat à sa date d'achat et la valeur à maturité du contrat, soit :

$$\Delta V = 1,000,000 \text{ €} \times 0.25 \times (\text{TauxFuture} - \text{EURIBOR})$$

À l'achat du contrat

Fixing de l'Euribor 3 mois
à maturité du contrat

Mais un contrat future peut aussi se revendre avant son terme :

$$\Delta V = 1,000,000 \text{ €} \times 0.25 \times \left(\text{TauxFuture}(t_{\text{achat}}) - \text{TauxFuture}(t_{\text{revente}}) \right)$$

Comparaison future / FRA

Le payoff d'un contrat future :

$$\Delta V = 1,000,000 \text{ €} \times 0.25 \times (\text{TauxFuture} - \text{EURIBOR})$$

À l'achat du contrat

Fixing de l'Euribor 3 mois
à maturité du contrat

Est finalement comparable à celui d'un FRA sur Euribor 3 mois :

$$N \times \delta \times (\text{EURIBOR} - \text{TauxFRA})$$

Fixing de l'Euribor 3 mois
à maturité du contrat

À l'achat du contrat

A ceci près qu'en terme de prise de position sur les taux, les deux opérations sont inverses (**achat** future $\Leftrightarrow$ **vente** FRA, et inversement)

Appels de marges sur les futures

En réalité le payoff d'un future ne se perçoit pas d'un coup à maturité, mais progressivement via des **appels de marges** quotidiens

Exemple : aujourd'hui à la clôture (date t) j'achète un contrat future de maturité T à un certain niveau **TauxFuture**(t).

Appels de marges quotidiens payés ou reçus à la clôture de chacun des jours suivants :

$$\Delta V_{t+1j} = 1,000,000 \text{ €} \times 0.25 \times \left(\text{TauxFuture}(t) - \text{TauxFuture}(t + 1j) \right)$$

$$\Delta V_{t+2j} = 1,000,000 \text{ €} \times 0.25 \times \left(\text{TauxFuture}(t + 1j) - \text{TauxFuture}(t + 2j) \right)$$

$\vdots$

$$\Delta V_{T-1j} = 1,000,000 \text{ €} \times 0.25 \times \left(\text{TauxFuture}(T - 2j) - \text{TauxFuture}(T - 1j) \right)$$

$$\Delta V_T = 1,000,000 \text{ €} \times 0.25 \times \left(\text{TauxFuture}(T - 1j) - \text{EURIBOR}(T) \right)$$

Appels de marges sur les futures

Si on somme tous les cash-flows correspondant aux appels de marges :

$$\begin{aligned}\Delta V &= \Delta V_{t+1j} + \Delta V_{t+2j} + \dots + \Delta V_{T-1j} + \Delta V_T \\ &= 1,000,000 \text{ €} \times 0.25 \times \left(\text{TauxFuture}(t) - \text{EURIBOR}(T) \right)\end{aligned}$$

... soit le payoff attendu

Néanmoins, ces appels de marge ne sont pas sans effet... ils expliquent le fameux **biais de convexité** entre taux future et taux FRA

Biais de convexité future / FRA

Supposons qu'entre t et $t + 1J$ les taux baissent, alors l'appel de marge :

$$\Delta V_{t+1j} = 1,000,000 \text{ €} \times 0.25 \times \left(\text{TauxFuture}(t) - \text{TauxFuture}(t + 1j) \right)$$

est positif et est donc reçu : on est amené à placer ces liquidités **dans un contexte défavorable de taux bas**

Inversement, supposons qu'entre $t + 1J$ et $t + 2J$ les taux remontent, alors l'appel de marge :

$$\Delta V_{t+2j} = 1,000,000 \text{ €} \times 0.25 \times \left(\text{TauxFuture}(t + 1j) - \text{TauxFuture}(t + 2j) \right)$$

est négatif et est donc payé : on est cette fois amené à emprunter ce montant **dans un contexte défavorable de taux plus élevés**

Biais de convexité future / FRA

Résumons : en **achetant un contrat future**, le mécanisme des appels de marge est **pénalisant** : on emprunte à taux élevé pour financer les appels de marge à payer, et on place les appels de marge reçus à taux bas...

En conséquence : Le prix d'un contrat future (avec appel de marges) doit être inférieur au prix d'un contrat équivalent qui n'aurait pas d'appels de marges... c'est-à-dire un FRA !

Sur les taux des deux contrats, la relation est inverse :

$$\text{TauxFuture} > \text{TauxFRA}$$

$$\text{TauxFuture} = \text{TauxFRA} + \text{AjustementConvexité}$$

Calcul de l'ajustement de convexité

Formule approchée classique (Hull / Henrard) :

$$\text{TauxFuture} \approx \text{TauxFRA} + \frac{1}{2} \sigma^2 T_1 T_2$$

Avec :

- σ : volatilité gaussienne du taux forward
- T_1 : temps (en années) jusqu'au début de période d'intérêt
- T_2 : temps jusqu'à la fin de la période d'intérêt = $T_1 + 0.25$

NB : ajustement très modéré (en général < 5 bps)